



Repaso para Semestral de Física

Nombre: _____ curso: _____ fecha: _____

Unidades de medida

Contenido

Magnitud	SI	Derivadas
Masa	Kg	g, mg, μg , T
Longitud	m	Km, cm, mm, μm
Tiempo	s	μs , ms, min, h, día, año, siglo.

Ejercicios

¿Qué unidades de medida tiene sentido usar en las siguientes situaciones? Puede usar una si es perfecta o puede decir dos si ambas son útiles.

Distancia entre países: <u> Km </u> .	Masa de un automóvil: _____
Distancia entre ciudades: _____	Masa de un camión: _____
Longitud de una carretera: _____	Duración de un parpadeo: _____
Altura de una montaña: _____	Tiempo de reacción humana: _____
Largo de una habitación: _____	Carrera de 100 metros: _____
Altura de una persona: _____	Tiempo para hervir agua: _____
Altura de una puerta: _____	Duración de una clase: _____
Alto de una lata de bebida: _____	Duración de un recreo: _____
Largo de un lápiz: _____	Jornada laboral: _____
Ancho de un cuaderno: _____	Viaje entre ciudades: _____
Diámetro de una moneda: _____	Duración de unas vacaciones: _____
Grosor de una moneda: _____	Edad de una persona: _____
Ancho de una semilla: _____	Edad de un árbol: _____
Grosor de una tarjeta bancaria: _____	Duración de una civilización: _____
Ancho de un cabello: _____	Tiempo transcurrido desde un hecho histórico: _____
Grosor de una hoja de papel: _____	Masa de una moneda: _____
Masa de una persona: _____	Masa de una semilla: _____
Masa de una bicicleta: _____	Dosis de un medicamento: _____
Masa de una mochila: _____	Masa de una manzana: _____
Compra de pan: _____	
Bolsa de azúcar: _____	



Cambio de unidades de medida

Contenido

Dada una magnitud, buscamos cambiar de una unidad de medida a otra, en general para poder usarla en otros contextos.

Las siguientes tablas muestran cómo convertir a su unidad fundamental, si queremos pasar de la fundamental a otra será necesario hacer la operación inversa.

μg	mg	g	Kg	T
$\frac{\text{Kg}}{1\,000\,000\,000}$	$\frac{\text{Kg}}{1\,000\,000}$	$\frac{\text{Kg}}{1000}$	1	1000 Kg

μm	mm	cm	m	Km
$\frac{\text{m}}{1\,000\,000}$	$\frac{\text{m}}{1\,000}$	$\frac{\text{m}}{100}$	1	1 000 m

μs	ms	s	min	h	día	año
$\frac{\text{s}}{1\,000\,000}$	$\frac{\text{s}}{1\,000}$	1	60s	$60 \cdot 60\text{s}$	$24 \cdot 60 \cdot 60\text{s}$	$365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60\text{s}$

Ejercicios

5 kilómetros	= 5 km	= _____ m	= _____ cm
2 horas	= 2 h	= _____ s	= _____ min
4 kilogramos	= 4 kg	= _____ g	= _____ mg
250 metros	= 250 m	= _____ cm	= _____ mm
0,5 minutos	= 0,5 min	= 30 s	= _____ ms
2,5 gramos	= 2,5 g	= _____ kg	= _____ μg

Realice las siguientes sumas convirtiendo previamente a las mismas unidades a su elección.

1Kg + 250g =

2h + 23min =

0.5 cm + 24 mm =

2T + 300Kg =

100 cm + 2 m =

1 año + 5 días =



Repaso para Semestral de Física

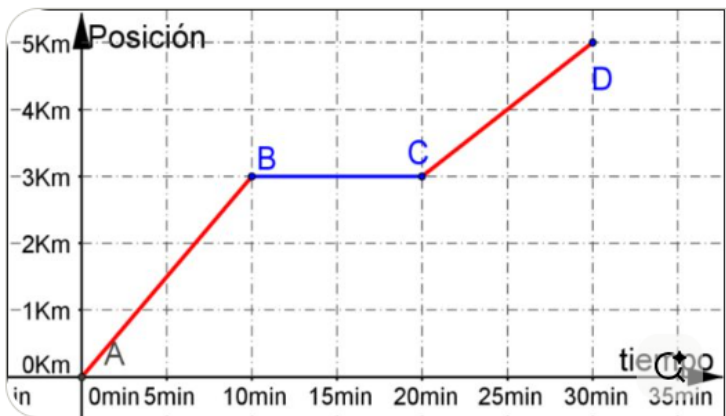
Nombre: _____ curso: _____ fecha: _____

Sistemas de referencia y posiciones

Contenido

Un gráfico posición tiempo sirve para estudiar el movimiento de un objeto en el tiempo y considera:

- 1. Los ejes de tiempo y posición
- 2. Las unidades de medida
- 3. Valores equiespaciados
- 4. Puntos unidos por segmentos.
- 5. Recordar que la posición cero es nuestro punto de referencia para las mediciones y le llamamos origen.



En este caso el punto B representa “Pasado los 10 minutos el objeto estaba a 3Km del origen”

Escribe qué significa cada uno de los puntos B, C y D.

- 1. B: _____
- 2. C: _____
- 3. D: _____

Una tabla de posición tiempo es equivalente al gráfico pero en un formato menos visual. Y nos indica el tiempo y la posición de forma compacta.

Cómo el punto A está ubicado en el (0,0), es decir en el tiempo 0min está a 0m del origen, colocamos en la tabla 0 y 0.

Completa la tabla según corresponda.

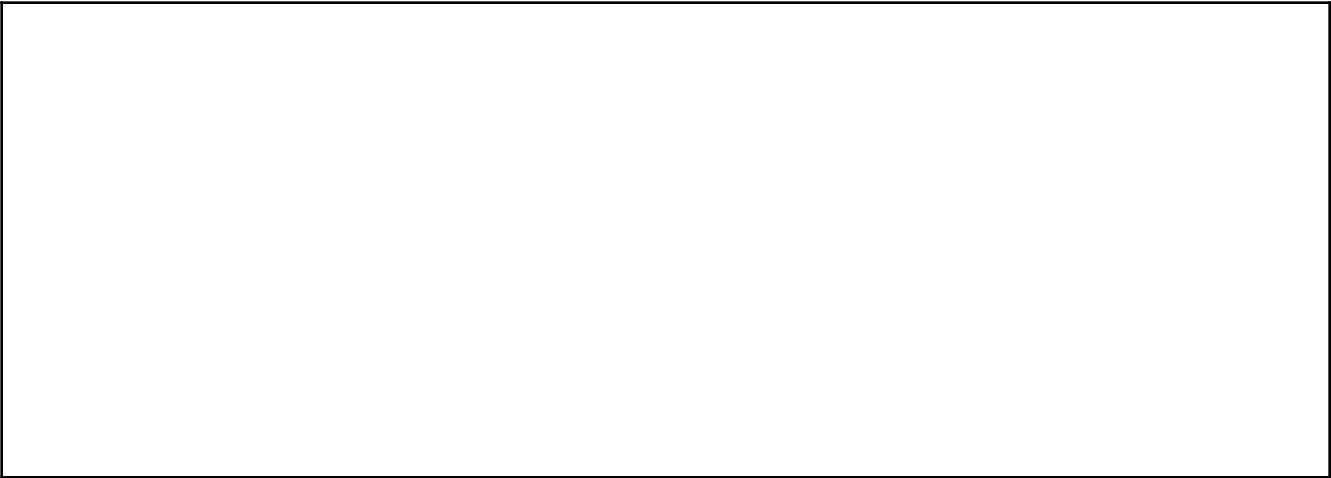
Punto	A	B	C	D
t[<i>min</i>]	0			
x[m]	0			



Ejercicios

Grafica la siguiente tabla de valores:

t[min]	2	3	5	10
x[m]	3	6	-1	4

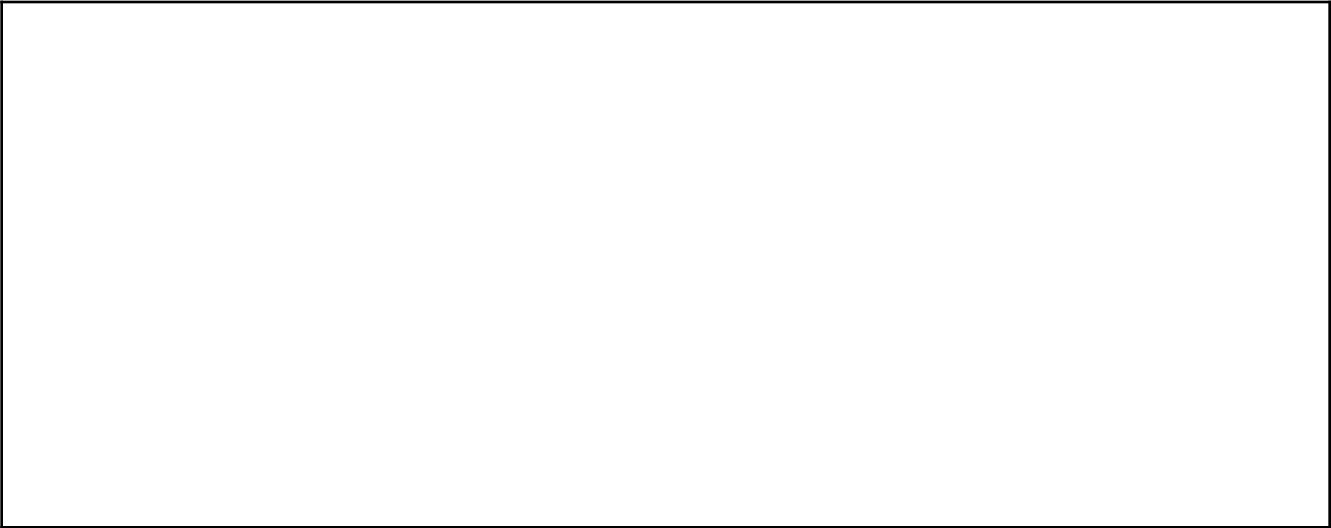


A partir del siguiente texto, recrea el movimiento de una hormiga en una tabla

- A. La hormiga comienza a 3cm del origen
- B. La hormiga avanza 10cm en 3s
- C. La hormiga retrocede 13cm en 5s
- D. La hormiga espera por 6s
- E. La hormiga avanza 20cm en 4s
- F. La hormiga espera 10s
- G. La hormiga retrocede 10cm en 2s

Punto	A	B	C	D	E	F	G
t[s]							
x[cm]							

Grafica la tabla





Repaso para Semestral de Física

Nombre: _____ curso: _____ fecha: _____

Velocidad

Contenido

La velocidad es el desplazamiento en el tiempo

- Una velocidad de 1m/s quiere decir que el objeto se desplaza 1 m cada segundo.
- Una velocidad de 20km/h quiere decir que el objeto se desplaza 20 km cada hora.

Si tienes dos posiciones, puedes calcular la velocidad promedio que tenía durante el movimiento con la ecuación

$$velocidad = \frac{desplazamiento}{tiempo}$$

Por ejemplo:

- Si inicialmente a los 3s estaba a 8m del origen
- Y luego está a los 5s a 20m del origen

o en tabla

t[s]	3	5
x[cm]	8	20

Usamos la ecuación

$$velocidad = \frac{desplazamiento}{tiempo} = \frac{20m - 8m}{5s - 3s} = \frac{16m}{2s} = 8 \frac{m}{s}$$

Es decir, se estaba moviendo 8m cada segundo.

Ejercicios

Según la siguiente tabla de posición tiempo

Punto	A	B	C	D	E	F	G
t[s]	2	3	5	10	13	20	25
x[cm]	3	6	-1	4	8	20	105

- ¿Cuál es la velocidad promedio entre A y B? _____
- ¿Cuál es la velocidad promedio entre A y C? _____
- ¿Cuál es la velocidad promedio entre C y D? _____
- ¿Cuál es la velocidad promedio entre A y G? _____



MRU

El movimiento rectilíneo uniforme es cuando el objeto tiene la misma velocidad en todo instante.

Lo que nos permite predecir la posición a partir de una ecuación:

$$x_f = x_0 + v \cdot t$$

x_f es la posición que buscamos, x_0 es la posición donde empezamos a contar el tiempo, v es la velocidad constante y t es el tiempo transcurrido hasta el momento que queremos predecir.

Ejercicios

Si la velocidad siempre es 5m/s, encuentre donde estará en los siguientes tiempos:

Punto	A	B	C	D	E	F	G
t[s]	0	3	5	10	13	20	25
x[cm]	0						

Si la velocidad siempre es 2m/s, encuentre donde estará en los siguientes tiempos:

Punto	A	B	C	D	E	F	G
t[s]	0	2	5	50	100	300	1000
x[cm]	150						

Grafique las tablas anteriores.

¿Qué forma particular tiene el gráfico? _____



Repaso para Semestral de Física

Nombre: _____ curso: _____ fecha: _____

Mix de ejercicios

1. ¿Qué significa estar quieto en un modelo de masa puntual?

2. Grafique el movimiento de un objeto que se desplaza desde los 8[m] en $t=3[s]$ y -5[m] en $t=7[s]$

3. Grafique el siguiente movimiento

t[s]	2	5	7	8	12	15
x[m]	9	-3	-2	5	4	8

4. ¿Qué condiciones cumple un movimiento para poder ser estudiado por el modelo MRU?



5. Considere un auto que va a velocidad constante $v=20\text{ [m/s]}$, si comienza a 1[km] del origen ¿Dónde estará luego de 1[h] ?

6. Calcule la velocidad en cada intervalo de la pregunta 3.

7. Convierta las siguientes medidas

- a. 36 [km/h] a [m/s]
- b. 12 [m/min] a [m/s]
- c. -5 [m/min] a [km/h]
8. Una línea de producción hace avanzar un objeto por distintas estaciones separadas en 5 metros unas de otras, a continuación se indican sus movimientos.
- Está en el inicio de la línea de producción por 5 s, luego avanza por 5s hasta llegar a la estación 1
 - En la estación 1 permanece durante 15s y luego avanza por 5s hasta la estación 2
 - En la estación 2 permanece durante 10s y luego avanza por 5s hasta la estación 3.
 - En la estación 3 permanece 15s, luego vuelve al inicio de la línea de producción en 30s.

☐ Complete la tabla de posición-tiempo

t[s]	0									
x[m]										

9. Considere el siguiente movimiento, crea un gráfico de posición tiempo

t[s]	0	2	5	10	14	20
x[m]	10	20	5	-5	10	10

Responde respecto al movimiento anterior:
¿Cuánto dura todo el movimiento?
R: _____
¿Cuánta distancia recorrió?
R: _____
¿Cuál fue su desplazamiento?
R: _____